Ángel Ignacio De La Llave Méndez

Ángel Manuel Montero José

Isela Guadalupe López Sánchez

Actividad 2

Comenzamos haciendo una página HTML con el titulo de *Operaciones con arreglos* para posterior a eso, comenzar con el cuerpo de la página

```html
<html>
<head>
    <title>Operaciones con arreglos</title>
</head>
<body>
    <h1>Operaciones con arreglos</h1>
    <hr>
```

Posterior a eso, insertamos los **inputs** de tipo texto para poder anotar el tamaño del arreglo, a cada uno le dimos un salto de línea con un **
**

También, se creó un **form** para poder darle seguimiento a los datos que tiene que almacenar

```html
    <form action="proOPE.php" method="POST">
        <h3>Tamaño del arreglo 1</h3>
        <input type="text" name="arreglo1" required>
        <br>

        <h3>Tamaño del arreglo 2</h3>
        <input type="text" name="arreglo2" required>
        <br>
        <br>
```

Después, pusimos un input de tipo, checkbox, para poder seleccionar las opciones que quieran, ya sea suma, diferencia o multiplicación todo esto en un html para poder hacer funcionar un php.

```html
    <h3>Operaciones</h3>
    <input type="checkbox" name="ope[]" value="suma" checked> Suma <br>
    <input type="checkbox" name="ope[]" value="resta"> Diferencia <br>
    <input type="checkbox" name="ope[]" value="multi"> Multiplicación
    <br>
    <br>

    <input type="submit" name="enviar" value="Aceptar">
</form>
```

Ángel Ignacio De La Llave Méndez

Ángel Manuel Montero José

Isela Guadalupe López Sánchez

Comenzando con el php, se creó a primera instancia un condicional para determinar si una variable asignada era igual a otra , con esto, se crearon variables con los nombres de *Arre1* y *Arre2* asignándole el nombre que en el html se le puso en sus respectivos inputs.

```
<?php

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    $Arre1 = isset($_POST['arreglo1']) ? (int)$_POST['arreglo1'] : 0;
    $Arre2 = isset($_POST['arreglo2']) ? (int)$_POST['arreglo2'] : 0;
    $operaciones = isset($_POST['ope']) ? $_POST['ope'] : array();

```

Después, volvimos a crear un condicional para determinar que, el tamaño de los arreglos fuera mayor que 0, esto para que el programa no leyera números negativos insertados por el usuario.

Así también, se les asignó a ambas variables, un numero aleatorio del 1 al 10, este puede ser cambiado dependiendo cual sea el numero más chico y el más grande que se quiera en el tamaño del arreglo.

```
    if ($Arre1 > 0 && $Arre2 > 0) {

        $arr1 = array();
        $arr2 = array();

        for ($i = 0; $i < $Arre1; $i++) {
            $arr1[] = rand(1, 10);
        }

        for ($i = 0; $i < $Arre2; $i++) {
            $arr2[] = rand(1, 10);
        }

```

Para que la variable se pueda leer, se usa el comando **echo**, introduciendo elementos de HTML y usando el comando **implode,** que nos devuelve un string que contiene la representación de todos los elementos del array en el mismo orden.

```
        echo "<h3> Los datos del primer arreglo son:   " . implode(", ", $arr1);
        echo "<br>";
        echo "Los datos del segundo arreglo son:  " . implode(", ", $arr2);
        echo "<br>";
```

Ángel Ignacio De La Llave Méndez

Ángel Manuel Montero José

Isela Guadalupe López Sánchez

Sucesivo a esto, se le agregó un bucle **foreach** que es básicamente un comando que permite recorrer estructuras que contienen varios elementos, en este caso, todos estos ciclos son para las operaciones de Suma, Diferencia y Multiplicación

```
        foreach ($operaciones as $operacion) {
            switch ($operacion) {
                case 'suma':
                    if ($Arre1 == $Arre2) {
                        $resultado = array();
                        for ($i = 0; $i < $Arre1; $i++) {
                            $resultado[] = $arr1[$i] + $arr2[$i];
                        }
                        echo "<br> Suma de los arreglos: " . implode(", ", $resultado);
                    } else {
                        echo "<br> Los arreglos deben tener el mismo tamaño para la suma.";
                    }
                    break;

                case 'resta':
                    if ($Arre1 == $Arre2) {
                        $resultado = array();
                        for ($i = 0; $i < $Arre1; $i++) {
                            $resultado[] = $arr1[$i] - $arr2[$i];
                        }
                        echo "<br> Diferencia de los arreglos: " . implode(", ", $resultado);
                    } else {
                        echo "<br> Los arreglos deben tener el mismo tamaño para la diferencia.";
                    }
                    break;

                case 'multi':
                    if ($Arre1 == $Arre2) {
                        $resultado = array();
                        for ($i = 0; $i < $Arre1; $i++) {
                            $resultado[] = $arr1[$i] * $arr2[$i];
                        }
                        echo "<br> Multiplicación de los arreglos: " . implode(", ", $resultado);
                    } else {
                        echo "<br> Los arreglos deben tener el mismo tamaño para la multiplicación.";
                    }
                    break;

                default:
                    echo "<h3> Operación no válida.";
            }
        }
    } else {
        echo " <h3> Tamaño de arreglo no válido.";
    }
} else {
```

Si el tamaño de los dos arreglos no es el mismo, entonces la operación no se hará.

Con este código php, se termina el programa para poder sumar, restar o multiplicar dos arreglos del mismo tamaño.